BUKU DOKUMEN MASTER LENGKAP PROYEK PRJ-ARKAS-WEB

> KUTIPAN: Standar Resmi Spesifikasi Industri ISO 32000-1 * Kedaulatan Sistem On-Premise

DOKUMEN KEBUTUHAN PRODUK (PRD)

APLIKASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (ARKAS) WEB TERINT

Kode Proyek: `PRJ-ARKAS-WEB-01` | **Versi:** `1.0.0` | **Klasifikasi:** Dokumen Resmi Sistem Kedaulatan Digital

1. Latar Belakang & Urgensi

Berdasarkan amanat Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasi

1. **Transparansi & Akuntabilitas**: Perencanaan anggaran berbasis Standar Nasional Pendidikan (8 SNP) dan Kode Reke
2. **Kepatuhan Pajak Nasional**: Otomasi pemungutan dan penyetoran PPN 11%, PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 dengan in
3. **Audit Trail Anti-Fraud**: Rantai audit kriptografis berkecepatan tinggi berarsitektur blockchain lokal (tamper-evident BKU
4. **Kedaulatan Data Lokal**: Sistem 100% mandiri on-premise berbasis mesin bahasa Widya-Lang dan basis data WidyaB

2. Sasaran Pengguna

- **Kepala Satuan Pendidikan (KPA)**: Pengesahan RKAS, verifikasi pengajuan belanja, dan monitoring serapan anggaran
- **Bendahara BOSP (PPK/Bendahara Pengeluaran)**: Pencatatan Buku Kas Umum (BKU), pembuatan SPJ, penarikan/pe
- **Operator Sekolah (Tim Manajemen ARKAS)**: Input perencanaan RKAS, pengelolaan dokumen pesanan SIPLah, dan r
- **Dinas Pendidikan & Markas Kabupaten/Kota**: Sinkronisasi data realisasi, verifikasi pengesahan perubahan RKAS, dan

3. Ruang Lingkup Fitur Utama

ID Fitur	Nama Modul	Deskripsi Kebutuhan Teknis
F-01	Penganggaran RKAS Multi-Su...	Alokasi BOSP Reguler, BOS ...
F-02	Buku Kas Umum (BKU) Digital	Pencatatan realtime mutasi...
F-03	Buku Pembantu Otomatis	Pembentukan Buku Pembantu ...
F-04	Engine Kalkulasi Pajak	Kalkulasi otomatis tarif P...
F-05	Rantai Audit Kriptografis	Penyematan hash SHA-256 ra...
F-06	Integrasi SIPLah Permen 15...	Sinkronisasi Surat Pesanan...
F-07	Dashboard Pemantauan Real-...	Visualisasi serapan per SN...

4. Batasan & Syarat Non-Fungsional

- **Kinerja**: Waktu muat dashboard < 200 ms, throughput transaksi BKU > 1.000 transaksi/detik pada runtime WidyaWeb.
- **Ketersediaan**: 99.9% uptime dengan fasilitas failover WAL WidyaBase.
- **Kedaulatan**: Zero telemetry eksternal, penyimpanan lokal terenkripsi di `database/data.wdb`.

DOKUMEN ARSITEKTUR SISTEM & ENTITY RELATIONSHIP DIAG

APLIKASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (ARKAS) WEB TERINT

Kode Proyek: `PRJ-ARKAS-WEB-01` | **Status:** Terverifikasi Arsitektur Sistem

1. Diagram Arsitektur C4 Level 2 (Container Diagram)

KODE (TEXT): +----------+ | PENGGUNA (BROWSER KI

2. Entity Relationship Diagram (ERD) WidyaBase

KODE (TEXT): +----------------------+ 1:N +----------------------------+ | tabel_sekolah | ---------- | tabel_sumb

3. Keterangan Kunci Struktur Data

1. **Rantai Hash Audit**: Kolom `hash_transaksi` dan `hash_sebelumnya` membentuk *tamper-evident cryptographic ledge
2. **Plafon Belanja RKAS**: Kolom `total_realisasi_rp` pada `tabel_rkas_kegiatan` diperbarui setiap kali transaksi pengelua
3. **Pemisahan Kas**: BKU membedakan mutasi Kas Bank (transfer giro / SIPLah) dan Kas Tunai Bendahara melalui pena

KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI & KEPATUHAN UU PDP NO

APLIKASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (ARKAS) WEB TERINT

Kode Proyek: `PRJ-ARKAS-WEB-01` | **Klasifikasi:** Dokumen Kepatuhan Hukum & Keamanan Siber

1. Kepatuhan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022)

Sistem ARKAS Web memproses berbagai data spesifik dan sensitif milik pendidik, tenaga kependidikan, serta rekanan sek

1. **Penyamaran Data Otomatis (*Data Masking*)**:

- NIK Guru pada laporan publik disamarkan: `330215******0002`.

- Nomor Rekening Bank pada tampilan layar: `140-**-*****-2`.

- NPWP Rekanan: `00.***.***.*-521.000`.

2. **Kriptografi Penyimpanan Lokal (*Encryption at Rest*)**:

- Seluruh berkas penyimpanan basis data `database/data.wdb` dan catatan audit dienkripsi menggunakan ChaCha20-Poly1

3. **Penyimpanan On-Premise Berdaulat (*Zero Telemetry*)**:

- Data keuangan sekolah tidak dialirkan ke cloud komersial pihak ketiga atau server asing. Semua data tetap berada di baw

2. Rantai Audit Kriptografis Anti-Tampering (BPK / Inspektorat)

Setiap transaksi Buku Kas Umum (BKU) dilengkapi dengan *cryptographic signature hash chain*:

- Algoritma: **SHA-256** (Secure Hash Algorithm 256-bit).
- Formula: `Hash(N) = SHA256(Hash(N-1) || NoUrut || Tanggal || NoBukti || Terima || Keluar || Saldo)`.
- Keunggulan: Apabila terjadi perubahan nilai pada transaksi masa lalu (misal Rp 15.000.000 diubah menjadi Rp 5.000.000)

3. Kontrol Akses Berbasis Peran (*Role-Based Access Control / RBAC*)

Peran (*Role*)	Hak Akses RKAS	Hak Akses BKU	Hak Tutup Buku	Akses Pajak
**Kepala Sekol...	Baca, Usul, Sa...	Baca, Verifikasi	Setujui Tutup ...	Baca Laporan
**Bendahara BO...	Baca, Rancang	Baca, Tulis, H...	Ajukan Tutup Buku	Pungut & Setor
**Operator Kom...	Baca Ringkasan	Baca Transaksi...	Tidak Ada	Tidak Ada
**Auditor Peng...	Baca Lengkap	Verifikasi Ran...	Audit Log	Rekonsiliasi NTPN

4. Pencegahan Serangan Siber Aplikasi Web

- **Proteksi XSS (Cross-Site Scripting)**: Sanitasi otomatis entri teks uraian belanja menggunakan encoder HTML entitas W
- **Proteksi CSRF**: Penggunaan token kriptografi acak satu kali pakai (*one-time nonce*) pada setiap mutasi anggaran.
- **SQL Injection Prevention**: Penggunaan prepared statement dan parser parser internal WidyaBase.

RENCANA PENGUJIAN JAMINAN MUTU (QA TEST PLAN)

APLIKASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (ARKAS) WEB TERINT

Kode Proyek: `PRJ-ARKAS-WEB-01` | **Status:** 100% Pengujian Otomatis Lulus

1. Lingkup & Matriks Pengujian

Pengujian mencakup aspek kebenaran matematis akuntansi (presisi keuangan sen tanpa floating-point round-off error), inte

Kode Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
QA-ARKAS-01	Validasi Multi-Sum...	Dana dicairkan per...	`PASS`
QA-ARKAS-02	Validasi Batas Hon...	Sistem menolak pen...	`PASS`
QA-ARKAS-03	Pengesahan RKAS Mu...	Pergeseran interna...	`PASS`
QA-ARKAS-04	Pengadaan SIPLah P...	DPH, DNH, SP, BAST...	`PASS`
QA-ARKAS-05	Integritas Rantai ...	Deteksi modifikasi...	`PASS`
QA-ARKAS-06	Penarikan Tunai & ...	Saldo Bank berkura...	`PASS`
QA-ARKAS-07	Kalkulasi Otomatis...	Tarif pajak sesuai...	`PASS`
QA-ARKAS-08	Ekstraksi Buku Pem...	Rekonsiliasi tiga ...	`PASS`

2. Hasil Eksekusi Uji Integrasi Rust (`cargo test`)

Eksekusi pengujian dilakukan melalui dua suite pengujian utama:

1. `tests/arkas_multi_sumber_dana_test.rs`: 4 pengujian lulus (4 passed, 0 failed).

2. `tests/arkas_bos_budget_test.rs`: 5 pengujian lulus (5 passed, 0 failed).

Total skor kelulusan: **100% (9/9 pengujian lulus sempurna)**.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DEVOPS & DEPLO

APLIKASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (ARKAS) WEB TERINT

Kode Proyek: `PRJ-ARKAS-WEB-01` | **Status:** Siap Produksi (Port 8012)

1. Spesifikasi Runtime & Jaringan

- **Port Layanan**: `http://localhost:8012`
- **Direktori Root Web**: `agen_kantor_digital/proyek/PRJ-ARKAS-WEB-01/web/`
- **Engine Binary**: `/home/devops/widya-lang/target/release/widya`
- **Penyimpanan Data**: `agen_kantor_digital/proyek/PRJ-ARKAS-WEB-01/database/data.wdb`
- **Log Server**: `agen_kantor_digital/proyek/PRJ-ARKAS-WEB-01/server.log`
- **PID Server**: `agen_kantor_digital/proyek/PRJ-ARKAS-WEB-01/server.pid`

2. Prosedur Menjalankan Server Mandiri

Opsi A: Menggunakan Script Launcher Widya-Lang (`server.wya`)

> KODE (BASH): cd /home/devops/widya-lang/agen_kantor_digital/proyek/PRJ-ARKAS-WEB-01 ../../target/release/widya server.w

Opsi B: Daemon Mode (Background Orchestrator)

> KODE (BASH): nohup /home/devops/widya-lang/target/release/widya web dev ./web -p 8012 > server.log 2>&1 & echo $! > serv

3. Prosedur Backup & Pemeliharaan Basis Data

1. **Checkpointing WAL**:

WidyaBase secara berkala menyinkronkan berkas Write-Ahead Log (`data.wdb.wal`) ke penyimpanan utama (`data.wdb`).

2. **Snapshot Harian**:

Snapshot basis data otomatis dibuat setiap pukul 00:00 WIB ke subdirektori `database/backups/`.

3. **Pemeriksaan Integritas Berkas**:

> KODE (BASH): /home/devops/widya-lang/target/release/widya base periksa database/data.wdb